2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2025） 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（查看解析）

2.（2025） 已知级数：① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则

(A) ①与②均条件收敛

(B) ①条件收敛，②绝对收敛

(C) ①绝对收敛，②条件收敛

(D) ①与②均绝对收敛

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

3.（2025） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在

（查看解析）

4.（2025） 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4} f(x,y)\,\mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

5.（2025）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

（查看解析）

6.（2025）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是

(A) 过原点的一个平面

(B) 过原点的一条直线

(C) 不过原点的一个平面

(D) 不过原点的一条直线

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

7.（2025） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；

③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$；④ $r(AB)=r(BC)=n$，其中正确的选项是

(A) ①②　　(B) ①③

(C) ②④　　(D) ③④

（查看解析）

8.（2025） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;P)$，其中 $P\in(-1,1)$，若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

(A) 1　　(B) 2

(C) $1+|P|$　　(D) $1+P^2$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

9.（2025） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本，令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

(A) $1 / e^2$　　(B) $2 / e^2$

(C) $3 / e^2$　　(D) $4 / e^2$

（查看解析）

10.（2025） 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$，$Z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0{:}\mu \leq 1, H_1{:}\mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

(A) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha\right\}$　　(B) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_\alpha\right\}$

(C) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_\alpha\right\}$　　(D) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha\right\}$

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2025） $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{x^x - 1}{\ln x \cdot \ln(1-x)} =$ _____.

（查看解析）

12.（2025） 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < \dfrac{1}{2}, \\ x^2, & \dfrac{1}{2} \le x \le 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right) =$ _____.

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

13.（2025）已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $n=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$ _____.

（查看解析）

14.（2025）已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的段，则曲线积分 $\int_L (y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

15.（2025） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 不同解，则 $a-b=$ _____.

（查看解析）

16.（2025） 设 A,B 为两个不同随机事件，且相互独立，已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\frac{5}{8}$，则 A,B 中至少有一个发生的条件下，A,B 中恰好有一个发生的概率为 _____.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2025）（本题满分 10 分） 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、解答题：**17～22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

（续）

18.（2025）（本题满分 12 分） 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足

$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\,\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

（查看解析）

三、解答题：**17～22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
（续）

19.（2025）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

（续）

20.（2025）（本题满分 12 分）设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t, \\ y=t, \\ z=t \end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
（续）

21.（2025）（本题满分 12 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$，已知 1 是 A 的特征多项式的重根．

(I) 求 a 的值；

(II) 求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α，β．

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

（续）

22.（2025）（本题满分 12 分） 投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100,\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y>0\}$ 及 $E(Y)$；

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n\ (n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,P)$，其中 $P=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

（查看解析）

2025 年　数学（一）试题解析

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2025）已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】B

【解析】$f'(x)=\mathrm{e}^{x^2}\sin x$，$f''(x)=\mathrm{e}^{x^2}(2x\sin x+\cos x)$，故 $f'(0)=0$，$f''(0)=1>0$，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点；又 $f''(0)\neq 0$，$(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点．

再讨论 $g(x)=\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t\right)\sin^2 x$：

$g'(x)=\mathrm{e}^{x^2}\sin^2 x+2\sin x\cos x\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，$g'(0)=0$；

$g''(x)=\mathrm{e}^{x^2}(2x\sin^2 x+4\sin x\cos x)+2\cos 2x\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，$g''(0)=0$．

由 $\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t=x+O(x^3)$，$\sin^2 x=x^2+O(x^4)$ 得 $g(x)=x^3+O(x^5)$，即 $g(x)=x^3+o(x^3)$，故 $g'''(0)=6\neq 0$，$g''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点，且 $x=0$ 不是 $g(x)$ 的极值点．

故选 (B)．

（返回题目）

2.（2025） 已知级数：① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则

(A) ①与②均条件收敛　　(B) ①条件收敛，②绝对收敛

(C) ①绝对收敛，②条件收敛　　(D) ①与②均绝对收敛

【答案】B

【解析】① 记 $u_n=\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$. 因 $\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}=n\pi-\dfrac{n\pi}{n^2+1}$，故

$$u_n=\sin\left(n\pi-\frac{n\pi}{n^2+1}\right)=(-1)^{n-1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}.$$

又 $|u_n|=\left|\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}\right|\sim\dfrac{n\pi}{n^2+1}\sim\dfrac{\pi}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故 ① 不绝对收敛；

但 $\dfrac{n\pi}{n^2+1}$ 关于 n 单调减小且趋于 0，由莱布尼茨判别法知 ① 收敛，故 ① 条件收敛.

② 记 $t=\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}=n^{-2/3}$，则 $t\to0$，由 $\tan t=t+\dfrac{t^3}{3}+o(t^3)$ 得

$$t-\tan t\sim-\frac{t^3}{3}=-\frac{1}{3n^2}，\text{故}\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n(t-\tan t)\right|\text{与}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\text{同敛，}$$

即 ② 绝对收敛（从而收敛）.

故选 (B).

（返回题目）

3.（2025）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在

【答案】D

【解析】(A) 反例：$f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，但 $f'(x)=2\cos x^2-\dfrac{\sin x^2}{x^2}$ 无极限.

(B) 反例：$f(x)=\ln(1+x)$，$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}\to 0$ 存在，但 $f(x)\to+\infty$.

(C) 反例：$f(x)=\sin x$，$\dfrac{\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{1-\cos x}{x}\to 0$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 不存在.

(D) 正确. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$，则任给 $\varepsilon>0$，当 $t>X$ 时 $|f(t)-A|<\varepsilon$，于是 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=Ax+o(x)$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}=A$ 存在.

故选 (D).

（返回题目）

4. （2025） 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

【答案】A

【解析】积分区域 $D=\{(x,y)\mid -2\le x\le 2,\ 4-x^2\le y\le 4\}$，即抛物线 $y=4-x^2$ 与直线 $y=4$ 之间的部分.

改换积分次序：$0\le y\le 4$，对固定的 y，由 $4-x^2\le y$ 得 $x^2\ge 4-y$，即 $x\in\left[-2,-\sqrt{4-y}\right]\cup\left[\sqrt{4-y},2\right]$.

故 原式 $=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.

故选 (A).

（返回题目）

5. （2025） 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【答案】B

【解析】配方：$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2$.

令 $y_1=x_1+x_2+x_3$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_3$，此变换可逆，故 $f=y_1^2-y_2^2$，正惯性指数为 1，负惯性指数为 1.

也可由 f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 验证：$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-2)(\lambda+1)$，正特征值只有 2.

故选 (B).

（返回题目）

6.（2025）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是

(A) 过原点的一个平面　　(B) 过原点的一条直线

(C) 不过原点的一个平面　　(D) 不过原点的一条直线

【答案】D

【解析】由 α_1,α_2 线性无关、$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，知 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

又 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，即 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$ 也可由 α_1,α_2 线性表示，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$.

于是齐次方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=0$ 的系数矩阵秩为 2，基础解系含 1 个向量，其解集是过原点的一条直线；

而 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 有解（取 $x=y=-1$，$z=0$），其解集是一条不过原点的直线.

事实上，若解集过原点，则 $\alpha_4=0$，与 α_1,α_2 线性无关矛盾.

故选 (D).

（返回题目）

7.（2025） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；

③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$；④ $r(AB)=r(BC)=n$，其中正确的选项是

(A) ①②　　(B) ①③

(C) ②④　　(D) ③④

【答案】A

【解析】由 Sylvester 不等式 $r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$ 与 $r(ABC)\geq r(AB)+r(C)-n$ 得 $r(ABC)\geq r(A)+r(B)+r(C)-2n=r(ABC)$，故上述两处不等式同时取等号，即 $r(AB)+n=r(A)+r(B)$（②）与 $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$（①）恒成立.

③④ 不一定成立：取 $n=1$，$A=(1)$，$B=(1)$，$C=(0)$，则 $r(A)+r(B)+r(C)=2=r(ABC)+2n$，满足题设条件，但 $r(C)=0\neq n$，$r(BC)=0\neq n$，故 ③④ 均不成立.

故选 (A). （原书仅用该特例排除 ③④，此处补出 ①② 的一般证明. ）

（返回题目）

8.（2025） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;P)$，其中 $P\in(-1,1)$，若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

(A) 1　　(B) 2

(C) $1+|P|$　　(D) $1+P^2$

【答案】C

【解析】由 $(X,Y)\sim N(0,0;1,1;P)$ 知 $DX=DY=1$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=P$，故 $D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)=a^2+b^2+2abP$.

由 $a^2+b^2=1$ 可设 $a=\sin t$，$b=\cos t$，则 $D(aX+bY)=1+P\sin 2t$.

当 $\sin 2t$ 与 P 同号时取到最大值 $1+|P|$（$P=0$ 时恒为 1，也符合该式）.

故选 (C).

（返回题目）

9.（2025）设 $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum_{i=1}^{20} X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

(A) $1 / \mathrm{e}^2$　　(B) $2 / \mathrm{e}^2$

(C) $3 / \mathrm{e}^2$　　(D) $4 / \mathrm{e}^2$

【答案】C

【解析】由 $X_i \sim B(1,0.1)$ 且相互独立，得 $T=\sum_{i=1}^{20} X_i \sim B(20,0.1)$，$ET=20\times 0.1=2$.

用泊松分布近似二项分布，取 $\lambda=ET=2$：

$$P\{T \leq 1\}=P\{T=0\}+P\{T=1\}=\mathrm{C}_{20}^{0}(0.1)^{0}(0.9)^{20}+\mathrm{C}_{20}^{1}(0.1)^{1}(0.9)^{19}$$

$$\approx \frac{\lambda^0}{0!}\mathrm{e}^{-\lambda}+\frac{\lambda^1}{1!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\mathrm{e}^{-2}+2\mathrm{e}^{-2}=3\mathrm{e}^{-2}.$$

即 $P\{T \leq 1\} \approx 3\mathrm{e}^{-2} \approx 0.406$.

故选 (C).

（返回题目）

10.（2025）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$Z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0{:}\mu\le 1, H_1{:}\mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

(A) $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid \bar{X}>1+\frac{2}{n}Z_\alpha\right\}$　　(B) $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid \bar{X}>1+\frac{\sqrt{2}}{n}Z_\alpha\right\}$

(C) $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid \bar{X}>1+\frac{2}{\sqrt{n}}Z_\alpha\right\}$　　(D) $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid \bar{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}Z_\alpha\right\}$

【答案】D

【解析】因 $H_1{:}\mu>1$，拒绝域形如 $\{\bar{X}>c\}$，且在 $\mu=1$（参数空间的边界点）处控制第一类错误：

$P_{\mu=1}\{\bar{X}>c\}=\alpha$.

由 $\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{2}{n}\right)$ 得 $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2/n}}\sim N(0,1)$，于是

$P\left\{\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2/n}}>Z_\alpha\right\}=\alpha$，即得 $c=1+\sqrt{2/n}Z_\alpha$.

故拒绝域为 $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid \bar{X}>1+\sqrt{2/n}Z_\alpha\right\}$.

故选 (D).

（返回题目）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2025）$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$ ＿＿＿＿.

【答案】-1

【解析】这是 $\frac{0}{0}$ 型极限（$\ln x\to-\infty$，$\ln(1-x)\to 0$），宜用等价无穷小代换.

$x^x-1=\mathrm{e}^{x\ln x}-1$，由 $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$ 及 $\mathrm{e}^u-1\sim u\ (u\to 0)$ 得

$x^x-1\sim x\ln x$.

又 $\ln(1-x)\sim -x\ (x\to 0)$，故分母 $\ln x\cdot\ln(1-x)\sim -x\ln x$.

于是 原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln x}{-x\ln x}=-1$.

（返回题目）

12.（2025）已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$ ＿＿＿＿.

【答案】$\dfrac{1}{8}$

【解析】f 在 $[0,1]$ 上分段光滑，满足狄利克雷条件，故其傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 存在.

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是 $f(x)$ 的正弦级数，其和函数 $S(x)$ 为 $f(x)$ 的奇延拓再以 2 为周期的周期延拓，而 $\sin n\pi x$ 的周期为 2.

故 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=S\left(-\dfrac{7}{2}+4\right)=S\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

$x=\dfrac{1}{2}$ 是 f 的第一类间断点，$f\left(\dfrac{1}{2}-0\right)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}+0\right)=\dfrac{1}{4}$.

由狄利克雷定理，$S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\dfrac{0+\frac{1}{4}}{2}=\dfrac{1}{8}$.

（返回题目）

13.（2025）已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $n=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$ ＿＿＿＿.

【答案】1

【解析】$\dfrac{\partial U}{\partial x}=y^2z^3$，$\dfrac{\partial U}{\partial y}=2xyz^3$，$\dfrac{\partial U}{\partial z}=3xy^2z^2$，

故梯度 $\left(\dfrac{\partial U}{\partial x},\dfrac{\partial U}{\partial y},\dfrac{\partial U}{\partial z}\right)_{(1,1,1)}=(1,2,3)$.

方向导数等于梯度与单位方向向量的内积，$|n|=\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}=3$，

$\dfrac{n}{|n|}=\dfrac{1}{3}(2,2,-1)$.

故 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=(1,2,3)\cdot\dfrac{1}{3}(2,2,-1)=\dfrac{2+4-3}{3}=1$.

（返回题目）

14.（2025） 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的段，则曲线积分

$\int_L (y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】$\frac{4}{3}-2\sin 1$

【解析】补线段 L_1：$y=0$，x 从 -1 到 1，则 $L+L_1$ 为逆时针方向的闭曲线，围成区域 $D=\{(x,y)\mid -1\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x^2\}$.

由格林公式，$\oint_{L+L_1}(y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=\iint_D(2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=S_D$，

而 $S_D=2\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$.

又 $\int_{L_1}(y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^1\cos x\,\mathrm{d}x=2\sin 1$.

故 $\int_L=\frac{4}{3}-2\sin 1$.

（返回题目）

15.（2025） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 不同解，则 $a-b=$ _____.

【答案】-4

【解析】若 $|A|\neq 0$，则 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 都只有零解，两方程组同解；

故两方程组不同解时必有 $|A|=0$，即 A 不可逆.

对 A 作行变换：第二行减第三行得 $(a-b,-2,3)$，第一行加第二行得 $(4+a-b,0,0)$，于是

$$|A|=\begin{vmatrix}4+a-b&0&0\\a-b&-2&3\\b&5&-7\end{vmatrix}=(4+a-b)\begin{vmatrix}-2&3\\5&-7\end{vmatrix}=(4+a-b)(14-15).$$

即 $|A|=-(4+a-b)$（直接展开亦可验证 $|A|=b-a-4$）.

由 $|A|=0$ 得 $4+a-b=0$，故 $a-b=-4$.

（返回题目）

16.（2025）设 A,B 为两个不同随机事件，且相互独立，已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\dfrac{5}{8}$，则 A,B 中至少有一个发生的条件下，A,B 中恰好有一个发生的概率为 _____.

【答案】$\dfrac{4}{5}$

【解析】记 $p=P(B)$，则 $P(A)=2p$．由 A,B 相互独立得 $P(AB)=2p^2$，于是

$\dfrac{5}{8}=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=3p-2p^2$，即 $16p^2-24p+5=0$，

解得 $p=\dfrac{1}{4}$（$p=\dfrac{5}{4}$ 舍去），故 $P(A)=\dfrac{1}{2}$，$P(AB)=\dfrac{1}{8}$.

$P\{A,B\text{ 中恰有一个发生}\}=P(A)+P(B)-2P(AB)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$.

故所求条件概率为 $\dfrac{1/2}{5/8}=\dfrac{4}{5}$.

（原页该题答案与解析空缺，此处按题意补出．）

（返回题目）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2025）计算 $\int_0^1 \dfrac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\,\mathrm{d}x$.

【答案】$\dfrac{3}{10}\ln 2+\dfrac{\pi}{10}$

【解析】令 $\dfrac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)}=\dfrac{a}{1+x}+\dfrac{bx+c}{x^2-2x+2}$，通分比较分子得

$a+b=0$，$-2a+b+c=0$，$2a+c=1$，解得 $a=\dfrac{1}{5}$，$b=-\dfrac{1}{5}$，$c=\dfrac{3}{5}$.

故 原式 $=\dfrac{1}{5}\ln(1+x)\ \Big|_0^1-\dfrac{1}{5}\int_0^1\dfrac{x-3}{x^2-2x+2}\,\mathrm{d}x$.

因 $x-3=\dfrac{1}{2}(2x-2)-2$，故

$\int_0^1\dfrac{x-3}{x^2-2x+2}\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\ln(x^2-2x+2)\ \Big|_0^1-2\arctan(x-1)\ \Big|_0^1=-\dfrac{1}{2}\ln 2-\dfrac{\pi}{2}$.

于是 原式 $=\dfrac{1}{5}\ln 2-\dfrac{1}{5}\left(-\dfrac{1}{2}\ln 2-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{3}{10}\ln 2+\dfrac{\pi}{10}$.

（返回题目）

18.（2025）已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足

$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\,\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

【答案】$1+2\ln u+\frac{1}{2}(\ln u)^2$

【解析】$u=\frac{x}{y}$，$g=f(u)$，求得

$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{y}f'(u)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{1}{y^2}f''(u)$，

$\frac{\partial^2 g}{\partial x\,\partial y}=-\frac{1}{y^2}f'(u)-\frac{x}{y^3}f''(u)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{2x}{y^3}f'(u)+\frac{x^2}{y^4}f''(u)$.

代入原方程，$f''(u)$ 的系数为 $\frac{x^2}{y^2}-\frac{x^2}{y^2}+\frac{x^2}{y^2}=\frac{x^2}{y^2}$，$f'(u)$ 的系数为 $-\frac{x}{y}+\frac{2x}{y}=\frac{x}{y}$，故得

$u^2f''(u)+uf'(u)=1$（欧拉方程）.

（原书此处误写为 $2u^2f''(u)+uf'(u)=1$，多乘了一个 2，下面按正确方程求解.）

解此一阶线性方程：$f'(u)=\frac{\ln u+C_1}{u}$.

由 $g(x,x)=1$ 得 $f(1)=1$；由 $\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{f'(1)}{x}=\frac{2}{x}$ 得 $f'(1)=2$，故 $C_1=2$.

于是 $f(u)=\int\frac{\ln u+2}{u}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(\ln u)^2+2\ln u+C_2$，由 $f(1)=1$ 得 $C_2=1$.

所以 $f(u)=1+2\ln u+\frac{1}{2}(\ln u)^2$.

（原书答案 $-5+6\sqrt{u}-\ln u$ 系由上述错误方程导出，此处按原方程更正.）

（返回题目）

19.（2025）设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

【解析】必要性：设 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格递增．对任意 $x_1<x_2<x_3$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi_1),\ \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=f'(\xi_2).$$

因 $\xi_1<x_2<\xi_2$，故 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，即 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

充分性：设题设不等式恒成立．任取 $a<c_1<c_2<b$，取 $x\in(c_1,c_2)$，对 $c_1<x<c_2$ 用条件得

$$\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}<\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}.$$

再取 $u\in(a,c_1)$，对 $u<c_1<x$ 用条件得 $\frac{f(c_1)-f(u)}{c_1-u}<\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}$，

令 $u\to c_1^-$ 取极限，得 $f'(c_1)\le\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}$.

同法取 $v\in(c_2,b)$，对 $x<c_2<v$ 用条件得 $\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}<\frac{f(v)-f(c_2)}{v-c_2}$，

令 $v\to c_2^+$ 取极限，得 $\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}\le f'(c_2)$.

综上 $f'(c_1)\le\frac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}<\frac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}\le f'(c_2)$，即 $f'(c_1)<f'(c_2)$.

由 $c_1<c_2$ 的任意性，$f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增.

（返回题目）

20.（2025）设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t, \\ y=t, \\ z=t \end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分

$\iint_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【答案】$-\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

【解析】将 z 轴（直线 $x=y=0$）绕直线 $x=y=z$ 旋转，得顶点在原点、以 $(1,1,1)$ 为轴、半顶角 θ 满足 $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 的圆锥面

Σ：$x+y+z=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，即 $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2$.

取 Σ_2：平面 $x+y+z=1$ 上被 Σ 截得的圆盘，取上侧．则 $\Sigma_1+\Sigma_2$ 是封闭曲面（外侧），围成锥体 Ω.

由高斯公式，

$\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(1+1+1)\,\mathrm{d}V=3V_{\Omega}$.

原点到底面距离 $h=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$；底面圆是平面 $x+y+z=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线，故其半径

$r=\sqrt{2/3}$，于是

$V_{\Omega}=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{1}{3}\pi\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{27}$，$3V_{\Omega}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}$.

再算 $\iint_{\Sigma_2}$：其单位法向量为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，$\mathrm{d}S=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，且平面上 $x+y+z=1$，故

$\iint_{\Sigma_2} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}(x+y+z+3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

其中 D 为底面圆在 xOy 面上的投影（椭圆），其面积 $=\pi r^2\cos\gamma=\pi\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}$,

故 $\iint_{\Sigma_2}=\dfrac{8\sqrt{3}\pi}{9}$.

于是 $I=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}-\dfrac{8\sqrt{3}\pi}{9}=-\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$.

（原书将 $\iint_{\Sigma_2}$ 误算为 2、最终答案误写为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{27}-2$，此处已更正．）

（返回题目）

21.（2025）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

(I) 求 a 的值；

(II) 求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α，β.

【答案】(I) $a=3$；(II) $\beta=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}\ (k\neq 0)$，$\alpha=c_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-k,0,0)^{\mathrm{T}}$（$c_1,c_2$ 任意，$k\neq 0$）

【解析】(I)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-2\\1&\lambda&-2\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=\lambda^3-a\lambda^2+3\lambda+a-4=(\lambda-1)\left[\lambda^2+(1-a)\lambda+4-a\right].$$

1 是重根 $\Leftrightarrow$ $\lambda=1$ 是 $\lambda^2+(1-a)\lambda+4-a$ 的根，即 $1+1-a+4-a=0$，得 $a=3$，

此时 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^3$.

(II) $a=3$ 时 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$，$A-E=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，且 $(A-E)^2=O$.

由 $A\alpha=\alpha+\beta$ 得 $\beta=(A-E)\alpha$；由 $A^2\alpha=\alpha+2\beta=\alpha+2(A-E)\alpha$ 得 $(A-E)^2\alpha=0$，此式恒成立.

故只需 $\beta=(A-E)\alpha\neq 0$. 计算 $(A-E)\alpha=(-\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3)(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

记 $k=-\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$，则 $\beta=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，且 $k\neq 0$.

方程 $-\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=k$ 的通解为

$$\alpha=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-k\\0\\0\end{pmatrix}$$（c_1,c_2 任意，$k\neq 0$）.

即 $\beta=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha=c_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-k,0,0)^{\mathrm{T}}$，$k\neq 0$.

（原页此题答案与解析空缺，以上按题意补出.）

（返回题目）

22.（2025）投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100,\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y>0\}$ 及 $E(Y)$；

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n\ (n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,P)$，其中 $P=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

【答案】(I) $P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$，$E(Y)=50$；(II) $P\{M=k\}=\dfrac{\mathrm{e}^{-2}2^k}{k!}\ (k=0,1,2,\cdots)$

【解析】(I) $P\{Y>0\}=P\{X>100\}=\int_{100}^{+\infty}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}$.

$E(Y)=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}\,\mathrm{d}x$，令 $t=100+x$，则

$$E(Y)=2\times 100^2\int_{200}^{+\infty}\left(\frac{1}{t^2}-\frac{200}{t^3}\right)\mathrm{d}t=2\times 100^2\left(\frac{1}{200}-\frac{1}{400}\right)=50.$$

(II) 记 $p=P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$. 当 $k<0$ 时 $P\{M=k\}=0$；当 $k\ge 0$ 时，由全概率公式

$$P\{M=k\}=\sum_{n=k}^{\infty}P\{N=n\}P\{M=k\mid N=n\}=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n}{n!}\mathrm{e}^{-8}\mathrm{C}_n^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-8}}{k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n}{(n-k)!}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}=\frac{\mathrm{e}^{-8}2^k}{k!}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{6^m}{m!}=\frac{\mathrm{e}^{-8}2^k}{k!}\mathrm{e}^6=\frac{\mathrm{e}^{-2}2^k}{k!}.$$

故 M 服从参数为 2 的泊松分布：$P\{M=k\}=\dfrac{\mathrm{e}^{-2}2^k}{k!}\ (k=0,1,2,\cdots)$.

（返回题目）